

Tradução do Texto para Português do Brasil (Base Text I.txt)

Título Original: De motu Circulari Fluidorum.

Tradução: Sobre o Movimento Circular dos Fluidos.

Hipótese.

A resistência, que surge da falta de lubrificidade das partes do Fluido, sendo as outras coisas iguais, é proporcional à velocidade com a qual as partes do Fluido se separam umas das outras.

Prop. LI. Teor. XXXVIII.

Se um Cilindro sólido infinitamente longo em um fluido uniforme e infinito girar com movimento uniforme em torno de um eixo dado em posição, e o Fluido for movido em círculo apenas pelo impulso deste, e cada parte do fluido perseverar uniformemente em seu movimento;

digo que os tempos periódicos das partes do fluido são como as distâncias delas ao eixo do cilindro.

Seja AFL um cilindro movido uniformemente em círculo em torno do eixo S, e o fluido seja distinguido em inúmeros orbes cilíndricos concêntricos sólidos da mesma espessura pelos círculos concêntricos BGM, CHN, DIO, EKP, &c.

E como o Fluido é homogêneo, as pressões dos orbes contíguos mutuamente exercidas serão (pela Hipótese) como suas translações entre si e as superfícies contíguas nas quais as pressões ocorrem.

Se a pressão em algum Orbe é maior ou menor de um lado côncavo do que de um lado convexo, a pressão mais forte prevalecerá, e acelerará ou retardará o movimento do Orbe, conforme for direcionada para a mesma região que o seu movimento, ou para a oposta.

Portanto, para que cada Orbe persevere uniformemente em seu movimento, as pressões de ambos os lados devem ser iguais entre si, e ocorrer em regiões opostas.

Assim, como as pressões são como as superfícies contíguas e suas translações entre si, as translações serão inversamente como as superfícies, isto é, inversamente como as distâncias das superfícies ao eixo.

Mas as diferenças dos movimentos angulares em torno do eixo são como estas translações aplicadas às distâncias, ou seja, como as translações diretamente e as distâncias inversamente;

isto é (combinadas as razões) como os quadrados das distâncias inversamente. Portanto, se em cada uma das partes de uma reta infinita SABCDEQ forem erguidas as perpendiculares Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, &c.

reciprocamente proporcionais aos quadrados de SA, SB, SC, SD, SE, &c., e uma linha curva Hiperbólica for entendida como traçada pelos termos das perpendiculares;

as somas das distâncias, isto é, os movimentos angulares totais, serão como as somas correspondentes das linhas Aa, Bb, Cc, Dd, Ee: isto é, se para constituir um Meio uniformemente fluido o número de orbes for aumentado e a largura diminuída infinitamente, como as áreas Hiperbólicas análogas a estas somas AaQ, BbQ, CcQ, DdQ, EeQ, &c.

e os tempos reciprocamente proporcionais aos movimentos angulares também serão reciprocamente proporcionais a estas áreas.

Portanto, o tempo periódico de qualquer partícula D é reciprocamente como a área DdQ, isto é, (pelas conhecidas quadraturas das Curvas) diretamente como a distância SD.

Q. E. D.

Corol. 1. Daí os movimentos angulares das partículas do fluido são reciprocamente como as distâncias delas ao eixo do Cilindro, e as velocidades absolutas são iguais.

Corol. 2. Se o fluido for contido em um vaso cilíndrico de comprimento infinito, e contiver outro cilindro interior, e ambos os cilindros girarem em torno de um eixo comum, e os tempos das revoluções forem como os seus semi-diâmetros, e cada parte do fluido perseverar em seu movimento: os tempos periódicos das partes individuais serão como as distâncias delas ao eixo dos cilindros.

Corol. 3. Se aos cilindros e ao fluido assim movidos for adicionado ou subtraído qualquer movimento angular comum;

como este novo movimento não altera o atrito mútuo das partes do fluido, os movimentos das partes entre si não serão alterados.

Pois as translações das partes entre si dependem do atrito. Qualquer parte perseverará naquele movimento, que pelo atrito exercido em direções opostas, não é mais acelerado do que retardado.

Corol. 4. Portanto, se de todo o Sistema de cilindros e fluido for removido todo o movimento angular do cilindro exterior, ter-se-á o movimento do fluido no cilindro em repouso.

Corol. 5. Portanto, se o cilindro interior girar uniformemente com o fluido e o cilindro exterior em repouso, o movimento circular será comunicado ao fluido, e gradualmente se propagará por todo o fluido;

e não cessará de aumentar até que as partes individuais do fluido adquiram o movimento definido no Corolário quarto.

Corol. 6. E como o fluido tenta propagar seu movimento ainda mais amplamente, o cilindro exterior também será girado por este impulso, a menos que seja violentamente impedido;

e seu movimento será acelerado até que os tempos periódicos de ambos os cilindros se igualem entre si.

Mas se o cilindro exterior for violentamente detido, tentará retardar o movimento do fluido, e a menos que o cilindro interior conserve esse movimento por alguma força aplicada externamente, fará com que o mesmo cesse gradualmente.

Todas estas coisas podem ser experimentadas em água profunda estagnada.

Prop. LII. Teor. XXXIX.

Se uma Esfera sólida, em um fluido uniforme e infinito, girar com movimento uniforme em torno de um eixo dado em posição, e o fluido for movido em círculo apenas pelo impulso desta;

e cada parte do fluido perseverar uniformemente em seu movimento: digo que os tempos periódicos das partes do fluido serão como os quadrados das distâncias do centro da Esfera.

Fig. Prop. LI.

Caso 1. Seja AFL uma esfera movida uniformemente em círculo em torno do eixo S, e o fluido seja distinguido em inúmeros orbes concêntricos da mesma espessura pelos círculos concêntricos BGM, CHN, DIO, EKP, &c.

Mas imagine que esses orbes são sólidos; e como o fluido é homogêneo, as pressões dos Orbes contíguos mutuamente exercidas serão (pela Hipótese) como suas translações entre si e as superfícies contíguas nas quais as pressões ocorrem.

Se a pressão em algum orbe é maior ou menor de um lado côncavo do que de um lado convexo, a pressão mais forte prevalecerá, e acelerará ou retardará a velocidade do Orbe, conforme for direcionada para a mesma região que o seu movimento ou para a oposta.

Portanto, para que cada orbe persevere uniformemente em seu movimento, as pressões de ambos os lados devem ser iguais entre si, e ocorrer em regiões opostas.

Assim, como as pressões são como as superfícies contíguas e suas translações entre si, as translações serão inversamente como as superfícies, isto é, inversamente como os quadrados das distâncias das superfícies ao centro.

Mas as diferenças dos movimentos angulares em torno do eixo são como estas translações aplicadas às distâncias, ou seja, como as translações diretamente e as distâncias inversamente;

isto é (combinadas as razões) como os cubos das distâncias inversamente.

Portanto, se em cada uma das partes da reta infinita SABCDEQ forem erguidas as perpendiculares Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, &c.

reciprocamente proporcionais aos cubos de SA, SB, SC, SD, SE, &c., as somas das distâncias, isto é, os movimentos angulares totais, serão como as somas correspondentes das linhas Aa, Bb, Cc, Dd, Ee: isto é (se para constituir um Meio uniformemente fluido, o número de Orbes for aumentado e a largura diminuída infinitamente) como as áreas Hiperbólicas análogas a estas somas AaQ, BbQ, CcQ, DdQ, EeQ, &c.

E os tempos periódicos reciprocamente proporcionais aos movimentos angulares também serão reciprocamente proporcionais a estas áreas.

Portanto, o tempo periódico de qualquer órbita DIO é reciprocamente como a área DdQ, isto é, (pelas conhecidas quadraturas das Curvas) diretamente como o quadrado da distância SD.

O que eu queria demonstrar primeiro.

Caso 2. Do centro da Esfera sejam traçadas infinitas retas em grande número, que contenham ângulos dados com o eixo, superando-se mutuamente por diferenças iguais;

e imaginando que os orbes sejam cortados em inúmeros anéis por estas retas giradas em torno do eixo; e cada anel terá quatro anéis contíguos a si, um interior, outro exterior e dois laterais.

Pelo atrito do interior e do exterior, cada anel não pode ser impulsionado igualmente e em direções opostas, a não ser no movimento feito de acordo com a lei do caso primeiro.

Isto é evidente pela demonstração do caso primeiro. E por isso qualquer série de anéis que se estenda diretamente do globo ao infinito se moverá de acordo com a

lei do caso primeiro, a menos que seja impedida pelo atrito dos anéis nas laterais.

Mas no movimento feito por esta lei, não há atrito dos anéis nas laterais, nem, portanto, impedirá o movimento de ocorrer menos por esta lei.

Se os anéis, que são igualmente distantes do centro, girassem mais rápido ou mais devagar perto dos polos do que perto do equador; os mais lentos seriam acelerados, e os mais rápidos seriam retardados pelo atrito mútuo, e assim os tempos periódicos sempre tenderiam à igualdade, de acordo com a lei do caso primeiro.

Portanto, este atrito não impede que o movimento ocorra de acordo com a lei do caso primeiro, e por isso aquela lei prevalecerá: isto é, os tempos periódicos dos anéis individuais serão como os quadrados das distâncias deles ao centro do globo.

O que eu queria demonstrar em segundo lugar.

Caso 3. Divida-se agora cada anel por seções transversais em inúmeras partículas constituindo uma substância absolutamente e uniformemente fluida;

e como estas seções não pertencem à lei do movimento circular, mas contribuem apenas para a constituição do fluido, o movimento circular perseverará como antes.

Com estas seções, todos os anéis, por menores que sejam, não mudarão ou mudarão igualmente a aspereza e a força do atrito mútuo.

E permanecendo a proporção das causas, permanecerá a proporção dos efeitos, isto é, a proporção dos movimentos e dos tempos periódicos.

Q. E. D. Aliás, como o movimento circular, e a força centrífuga daí originada, é maior no Eclíptico do que nos polos; deve haver alguma causa pela qual as partículas individuais sejam retidas em seus círculos, para que a matéria que está no Eclíptico não se afaste sempre do centro e migre através das partes exteriores do Vórtice para os polos, e de lá retorne através do eixo para o Eclíptico em circulação perpétua.

Corol. 1. Daí os movimentos angulares das partes do fluido em torno do eixo do globo são reciprocamente como os quadrados das distâncias do centro do globo, e as velocidades absolutas reciprocamente como os mesmos quadrados aplicados às distâncias do eixo.

Corol. 2. Se um globo em fluido quiescente semelhante e infinito girar com movimento uniforme em torno de um eixo dado em posição, o movimento será comunicado ao fluido à maneira de um Vórtice, e este movimento se propagará

gradualmente ao infinito; nem cessará de acelerar nas partes individuais do fluido, até que os tempos periódicos das partes individuais sejam como os quadrados das distâncias do centro do globo.

Corol. 3. Como as partes interiores do Vórtice, devido à sua maior velocidade, atitam e impulsionam as exteriores, e comunicam perpetuamente movimento a elas por essa ação, e aquelas exteriores transferem a mesma quantidade de movimento para outras ainda mais exteriores, e por essa ação mantêm a quantidade de seu movimento completamente invariável;

é evidente que o movimento é perpetuamente transferido do centro para a circunferência do Vórtice, e absorvido pela infinitude da circunferência.

A matéria entre duas superfícies esféricas quaisquer concêntricas ao Vórtice nunca será acelerada, porque sempre transfere para a exterior todo o movimento recebido da matéria interior.

Corol. 4. Portanto, para a conservação do Vórtice em constante estado de movimento, é necessário algum princípio ativo pelo qual o globo sempre receba a mesma quantidade de movimento que imprime na matéria do vórtice.

Sem tal princípio, é necessário que o globo e as partes interiores do Vórtice, sempre propagando seu movimento para as exteriores, e não recebendo nenhum novo movimento, gradualmente desacelerem e cessem de ser movidos em círculo.

Corol. 5. Se outro globo flutuasse neste Vórtice a uma certa distância do centro deste, e entretanto girasse constantemente em torno de um eixo dado em inclinação por alguma força; o fluido seria arrastado em um vórtice por este movimento: e primeiro este novo e pequeno vórtice giraria junto com o globo em torno do centro do outro, e entretanto seu movimento se espalharia mais amplamente, e gradualmente se propagaria ao infinito, à maneira do primeiro vórtice.

E pela mesma razão pela qual este globo seria arrastado pelo movimento do outro vórtice, o globo do outro também seria arrastado pelo movimento deste, de modo que os dois globos girariam em torno de algum ponto intermediário, e mutuamente se afastariam devido àquele movimento circular, a menos que fossem contidos por alguma força.

Depois, se as forças constantemente impressas, pelas quais os globos perseveram em seus movimentos, cessassem, e todas as coisas fossem permitidas às Leis Mecânicas, o movimento dos globos gradualmente enfraqueceria (pela razão atribuída no Corol. 3. & 4.) e os vórtices finalmente repousariam.

Corol. 6. Se vários globos girassem constantemente em lugares dados em torno de eixos dados em posição com certas velocidades, tantos vórtices seriam formados estendendo-se ao infinito.

Pois os globos individuais, pela mesma razão pela qual um qualquer propaga seu movimento ao infinito, também propag